

Digitalt Museumsdesign 101

Din guide til udvikling af digitale oplevelser



Anders Bjørn

Simon Juul

Niklas Rosendahl

Tom Rudolf

MOMU
MOESGAARD MUSEUM

Udviklet i samarbejde med Moesgaard museum

Med vejledning fra Lasse Juul og Emanuela Marchetti fra SDU

Indhold

01	Forberedelser	3
02	Identificering	8
03	Kommunikation	19
04	Udviklingsmetoder	22
05	Produktudvikling	28
06	Prototyping	33
07	Brugerundersøgelser	37
08	Implementering	43
09	Afslutning	46

2023 Introduktion

Dette kompendium gennemgår de processer, faser og udfordringer, som kan og vil opstå når man udvikler projekter til museer. På mange måder fungerer den som den guide, vi aldrig fik, da vi startede på vores projekt. Derfor har vi samlet vores erfaringer og i samarbejde med Moesgaard Museum udviklet dette kompendium, der skal hjælpe jer med at forberede, styre og udvikle et digitalt produkt til et museum.

Kompendiet er struktureret efter et kronologisk udviklingsforløb, hvor vi starter med forberedelserne til projektet og afslutter med implementeringen af produktet. Undervejs præsenterer vi relevante metoder, teorier og værktøjer og for at skabe den bedste forståelse, har vi beskrevet, hvordan vi brugte dem i vores projekt.

Vi har designet kompendiet til at være et opslagsværk, og har derfor markeret nøgleord igennem alle afsnit, for at gøre det lettere at danne sig et overblik når I leder efter bestemte elementer.

For at få mest muligt ud af kompendiet, anbefaler vi følgende proces for at læse og udvikle:

1 Inden opstart af projektet: Forberedelser

Her får I et overblik over hvordan og hvornår I skal tage kontakt til museet, samt de indledende overvejelser om projektrammer, rollefordeling og forventningsafstemning.

2 Når der er skabt kontakt med museet: Identificering & Kommunikation

I disse afsnit får I et udvalg af metoder og værktøjer til at analysere og identificere elementer i eksisterende udstillinger, et overblik over de forskellige besøgende på museer og en anbefalet struktur for kommunikationen med museet.

3 I opstarten af projektet: Udviklingsmetoder

Dette afsnit præsenterer de mest benyttede udviklingsmetoder og giver et overblik over fordele og ulemper ved hver af dem.

4 Når I skal finde på et produkt: Produktudvikling

Her har vi samlet en række af de interaktionsmuligheder, I kan benytte i projektet og afslutter med en struktur for brainstorming.

5 Når ideen skal blive til et produkt: Prototyping

En oversigt over forskellige stadier og udviklingsmetoder for prototyping.

6 Når prototypen skal testes: Brugerundersøgelser

Her gennemgår vi, hvordan I vælger jeres undersøgelsesmetode, I faciliterer undersøgelsen og behandler dataen efterfølgende.

7 Når produktet skal implementeres i udstillingen: Implementering

Det sidste afsnit handler om, hvordan I kan sørge for at produktet kan blive overleveret, benyttet og afsluttet.

01 Forberedelser

Digitale interaktioner på et museum kan give besøgende en unik oplevelse og samtidig forbedre deres forståelse og engagement i udstillingerne. For at skabe digitale interaktioner på et museum kræver det grundig forberedelse og planlægning. Disse forberedelser vil sikre, at projektet er godt struktureret, at målene er klare og at ressourcerne er tilstrækkelige.

1 Først og fremmest er det afgørende at **kontakte** projektchefen eller den person, der har ansvaret for udstillingerne. Projektchefen vil spille en vigtig rolle i projektet ved at koordinere arbejdet på tværs af forskellige afdelinger og sikre, at projektet er i tråd med museets overordnede strategi og visioner.

Send en e-mail med information om projektet og **anmod om et møde eller en samtale** for at drøfte projektet nærmere.

Eksempel

På billedet ses den e-mail, som blev sendt til Moesgaard Museum. E-mailen blev udarbejdet gennem et online værktøj, *Stripo.email*, som har funktioner til at designe og opsætte e-mails.

Strukturen på e-mailen var således:

- Formålet med henvendelsen
- Kontekst omkring samarbejdet
- Erfaring fra tidligere projekter
- Information om studiegruppen
- Opfordring til et møde

Det er bedst at tage **kontakt i god tid**, gerne allerede inden semesteret starter, så I ved semesterstart kan gå direkte i gang med at identificere og konkretisere det projekt, som I skal udvikle. Vi sendte en mail til ledelsessekretæren i midten af november, og fik aftalt et indledende møde i januar med opstart i februar.

Moesgaard Semesterprojekt 2023

MOMU
MOESGAARD MUSEUM

Ønsker I at skabe en ny interaktiv opstilling, der kan benyttes af hele familien?
Vi er syv højt engagerede kandidatsuderende, der udvikler oplevelser som benytter både digitale og fysiske elementer. Vi ønsker at bidrage med vores viden og erfaring til at skabe en ny opstilling hos jer og som kan benyttes af hele familien.

Vi ønsker et samarbejde som strækker sig fra **februar 2023 t.o.m. december 2023**. Samarbejdet vil fungere som et *semesterprojekt*, hvor I vil have mulighed for at være en del af hele processen, fra idégenerering til udvikling af det endelige produkt. Vi vil stå for alle undersøgelser og den tekniske udvikling, og forventer kun at I vil mødes til at give feedback under udviklingen.
For at give jer det bedste resultat, foreslår vi et møde hver 3. uge.

Hvem er vi?

Vi læser alle
civilingeniør i
Spiludvikling og
Læringsteknologi



Anders



Simon



Niklas



Nils



Simon



Frederik



Tom

Hvad er planen herfra?

For at opstarte projektet, foreslår vi et **møde i løbet af november**. Her kan vi snakke om forslag til en ny opstilling, målgruppen og hvordan vi griber opgaven an.
Vi ønsker derfor at I foreslår en dato, hvor vi enten kan mødes fysisk eller online?

Vi håber meget at høre fra jer!
På forhånd tak

Venlig hilsen
Tom, Frederik, Simon, Nils, Niklas, Simon og Anders

01 Forberedelser

2

Efterfølgende er det vigtigt at definere **projektrammerne**. Projektrammerne vil fastlægge projektets omfang, mål og succeskriterier. Det er vigtigt at have klare projektrammer, da det danner et grundlag for, at alle involverede i projektet ved hvad projektet indebærer.

Projektets omfang: Dette definerer, hvad projektet skal omfatte, og hvad der skal udelades.

Eksempel: Udvikle et interaktivt o-løb til børn, som skal formidle udstillingen gennem et samspil mellem opgaver, små spil og de fysiske opstillinger.

Projektets mål: Dette definerer, hvad projektet skal opnå.

Eksempel: At der er en statistisk signifikant forskel på forståelsen af udstillingen mellem børn, som har brugt produktet og børn, der ikke har brugt produktet.

Projektets succeskriterier: Dette definerer, hvordan succes vil blive målt og evalueret.

Eksempel: Projektchefen vurderer, at produktet skaber værdi for museet.

Efter vi havde fået kontakt til projektlederen, blev der afholdt et online møde, hvor projektets rammer og mål blev defineret. Samtidig var det også en mulighed for at give projektlederen et indblik i, hvordan vi ville arbejde og hvilke kompetencer vi besad.

3

Dernæst bør der udarbejdes en **tidsplan** for projektet, som inkluderer milepæle, leverancer og deadlines for de forskellige faser af projektet. En tidsplan hjælper med at holde projektet på sporet og sikre, at deadlines bliver overholdt. Dog kan en fastlagt tidsplan modarbejde en agil arbejdsmetode, da der vægtes ændringer til fordel for produktets værdi baseret på følgende princip i det Agile Manifesto (Beck et al., 2001):



Welcome changing requirements, even late in development.

Agile processes harness change for the customer's competitive advantage

(Beck et al, 2001)

01 Forberedelser

Ved agile arbejdsmetoder er det derfor vigtigt at fremhæve værdien i at ændre tidsplanen løbende og se den som et dynamisk dokument. Fordelen ved en tidsplan er muligheden for at forventningsafstemme projektet mellem projektchefen på museet og udviklingsgruppen. Detaljegraden bør afhænge af den arbejdsmetode, som museet og udviklingsgruppen hver især benytter. I en agil arbejdsmetode vil tidsplanen være mindre detaljeret i forhold til eksempelvis vandfaldsmodellen, da der forventes flere ændringer i projektets retning, som ikke kan planlægges på forhånd. En tidsplan baseret på agile arbejdsmetoder kan indeholde de overordnede faser fra analyse til implementering og vedligeholdelse.

Eksempel på tidsplan

Fase 1: Kravspecifikation og analyse - 2 uger

Milepæle:

Analyserapport

Wireframe af applikationen

Beskrivelse af applikationens funktionalitet

Fase 2: Design og udvikling - 12 uger

Milepæle:

UI design

Hi-Fi prototype

Rapport over test evalueringer

Fase 3: Test og evaluering - 2 uger

Milepæle:

Udgivelses kandidat

Rapport over mulige forbedringer

Fase 4: Implementering - 1 uge

Milepæle:

Færdigt produkt

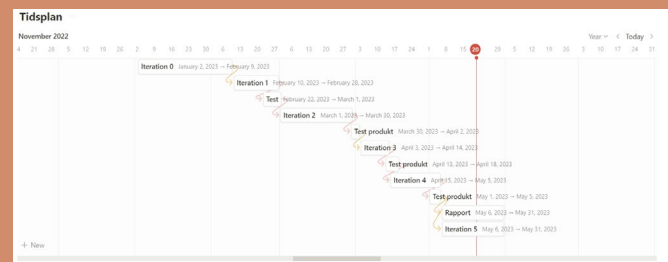
Brugermanual

Fase 5: Overvågning og vedligeholdelse - 2 uger

Milepæle:

Løbende fejlrettelser

Evaluering af projekt

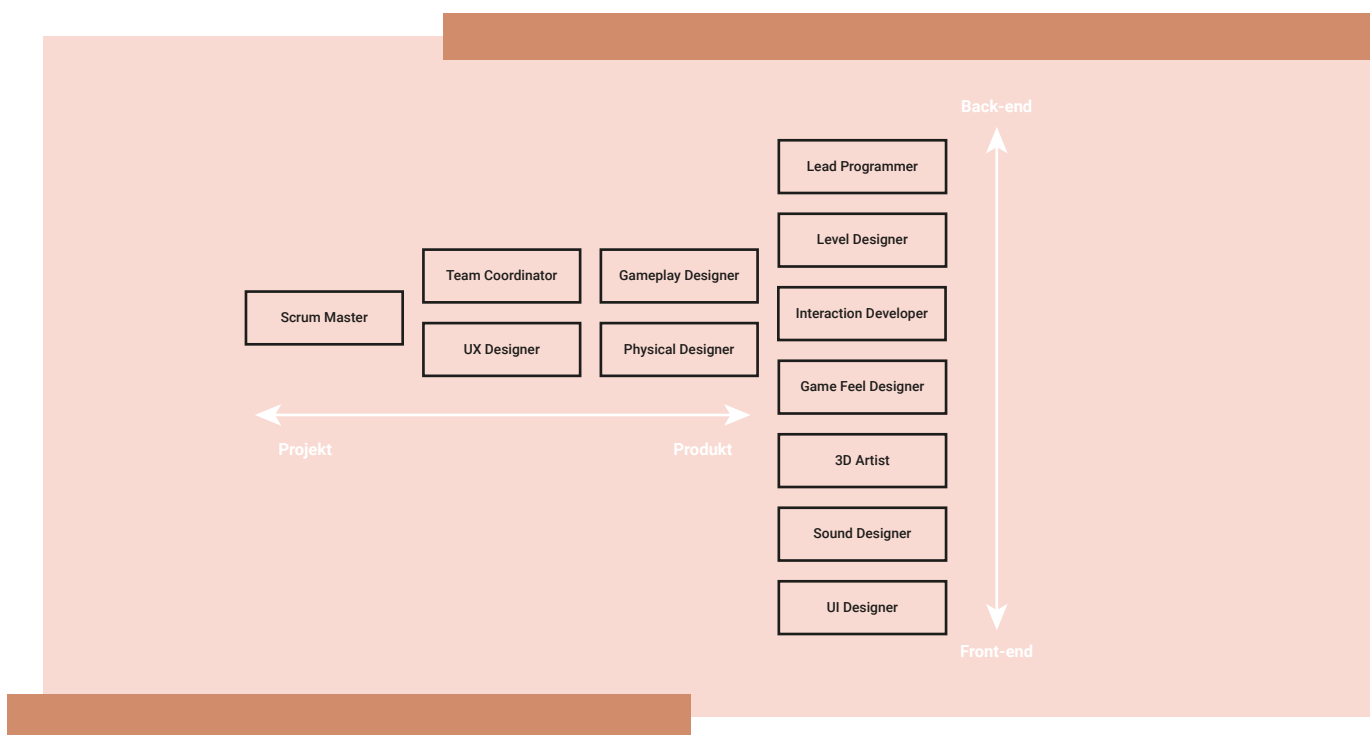


	Start	Slut	Antal dage	Status
1 Forberedelse	1. feb.	17. feb.	16	
1.1 Møde med egystol og indholdsansvarlig				
1.1.1 Døgn forslåelse for emnet, udstillingens vinkel og målgruppen				
1.2 Skab inspiration fra tidligere udstillinger				
1.3 Ent. lige kontakt til andre interessearter				
1.4 Planlæg faciliteter af kommende udstillinger				
2 Opsætning	10. feb.	3. mar.	21	
2.1 Brainstorm ideer til projekt				
2.2 Udvælg og evaluer ideer med bedste potentiale				
2.3 Udarbejd prototyper til ideer				
2.4 Test ideer (indgruppe, Net, egystol, indholdsansvarlig)				
2.5 Evaluering af feedback				
2.6 Udvælg primær ide til projekt				
3 Digitalisering af projekt	3. mar.	24. mar.	21	
3.1 Planlægning af fremtidigt arbejde (features til produkt)				
3.2 Ent. indsamling af nødvendigt information				
3.3 Planlægning af kodestruktur				
3.4 Udarbejdelse af 3D modeller				
3.5 Opsætning af medie				
3.6 Implementering af interaktion				
3.7 Begrebningsdesign (indgruppe, Net, egystol, indholdsansvarlig)				
3.8 Evaluering af feedback				
4 Udarbejdelse af 2. digitale prototype	24. mar.	14. apr.	21	
4.1 Planlægning af fremtidigt arbejde (features til produkt)				
4.2 Implementer feedback i produkt				
4.3 Implementer udvalgte features				
4.4 Implementer anekdotisk kontekst information om emnet				
4.5 Begrebningsdesign (indgruppe, Net, egystol, indholdsansvarlig)				
4.6 Evaluering af feedback				
5 Udarbejdelse af 3. digitale prototype	14. apr.	5. maj	21	
5.1 Planlægning af fremtidigt arbejde (features til produkt)				
5.2 Implementer feedback i produkt				
5.3 Implementer udvalgte features				
5.4 Implementer anekdotisk kontekst information om emnet				
5.5 Begrebningsdesign (indgruppe, Net, egystol, indholdsansvarlig)				
5.6 Evaluering af feedback				

01 Forberedelser

4

En anden vigtig forberedelse er at definere rollefordelingen. Det er afgørende at have klare opgaver og ansvarsområder for hver enkelt person eller afdeling, der er involveret i projektet. Dette vil sikre, at alle er klar over deres ansvar og kan arbejde effektivt sammen. Særligt ved store grupper er rollefordelingen essentiel, da det kan være svært at holde overblikket over, hvem der laver hvad, hvis der ikke på forhånd er tildelt aftalte roller.



5

Endelig er det vigtigt at have en forventningsafstemning med alle interessenter i projektet. Dette inkluderer at definere placeringen af de digitale interaktioner, den fysiske størrelse på projektet, den forventede tid til implementering, antallet af besøg, test og møder, der vil være nødvendige. Dette vil sikre, at alle er enige om projektets omfang og mål.

I vores projekt blev forventningsafstemningen afholdt løbende under de første møder med projektlederen. I takt med at projektet blev defineret, blev det også defineret, hvad vi kunne forvente at have til rådighed af plads og materialer.



02 Identificering

02 Identificering

Før man begynder at udvikle digitale interaktioner til en museumsudstilling, er det vigtigt at gennemføre en grundig identifikationsproces. Identifikation handler om at analysere den eksisterende udstilling, identificere behov og ønsker for en digital interaktion og målgruppen for interaktionen.

Analyse af udstillingen

Inden man designer digitale interaktioner, er det vigtigt at have en dyb forståelse af den eksisterende udstilling, herunder at identificere udstillingens temaer og de genstande eller artefakter, som udstillingen tilbyder. Inden I ankommer til udstillingen, anbefaler vi, at der er blevet gjort nogle overvejelser om, hvordan I vil analysere den. I bogen “The Art of Game Design” af Jessie Schell (2019) beskriver han tre forskellige metoder, man kan benytte for at analysere oplevelser:

Two passes: Metoden går ud på at gennemgå oplevelsen to gange. Første gang skal man opleve og interagere uden at analysere. Efterfølgende gennemgår man oplevelsen igen, hvor man analyserer og noterer alt, man finder relevant. Det er vigtigt også at analysere, hvordan man selv handlede og oplevede første gang, man fik oplevelsen.

Sneak Glances: Metoden går ud på, at man under oplevelsen har små øjeblikke, hvor man analyserer sig selv udefra. Det er dog vigtigt, at man bibeholder sin indlevelse i oplevelsen, hvilket også betyder, at denne metode tager noget øvelse, før den fungerer optimalt. Undgå at stille dig selv lange spørgsmål under dine ‘mentale smugkig’, men hold det i stedet til: “Er det her underholdende nok? - Ja” og stop derefter analysen.

Silent Observer: Denne metode er en videreudvikling af “Sneak Glances”, hvor du går i et mentalt stadie, der tillader dig at have to sind på samme tid under hele oplevelsen. Et, der oplever og et, som analyserer. På den måde er det muligt både at opleve og analysere oplevelsen samtidig. Det er den mest krævende af de tre metoder, men med øvelse kan det lade sig gøre. Start med at øve dig, mens du spiller computer eller ser fjernsyn.

Vi planlagde et besøg på Moesgaard Museum kort før starten af semesteret, hvor vi analyserede udstillingerne. De fleste benyttede sig af Two Passes-metoden, mens enkelte øvede sig på Sneak Glances.

02 Identificering

Analyse af uden nuværende interaktion

Udover at undersøge den eksisterende udstilling er det også vigtigt at analysere eventuelle nuværende digitale interaktioner, som allerede er tilgængelige. Dette kan omfatte interaktive skærme, lydoptagelser eller andre former for digitale interaktioner. Det er vigtigt at undersøge, hvordan de nuværende interaktioner fungerer, og om de er relevante for besøgendes behov og ønsker.

Eksempel: Moesgaard Museum har gennem de seneste år tilføjet store touchskærme i alle udstillinger, hvor de fleste bliver benyttet til at fortælle historiske beretninger. Dog vurderede vi, at de kun benyttede en lille del af de interaktionsmuligheder disse skærme giver.

Identificering af behov og ønsket interaktion

Når man har analyseret den eksisterende udstilling og eventuelle nuværende digitale interaktioner, kan man begynde at identificere behov og ønsker for den digitale interaktion. Det kan omfatte at undersøge, hvordan digitale interaktioner kan øge gæsternes engagement eller læring, og hvordan man kan skabe en mere spændende og interaktiv museumsoplevelse. Til at designe den ønskede oplevelse kan man tage udgangspunkt i en række af de *Game Feel-principper* Steven Swink (2008) beskriver:

Predictable results: Når brugeren udfører en handling, skal de modtage den respons, de forventer.

Instantaneous response: Brugerne føler responsen fra deres handling med det samme.

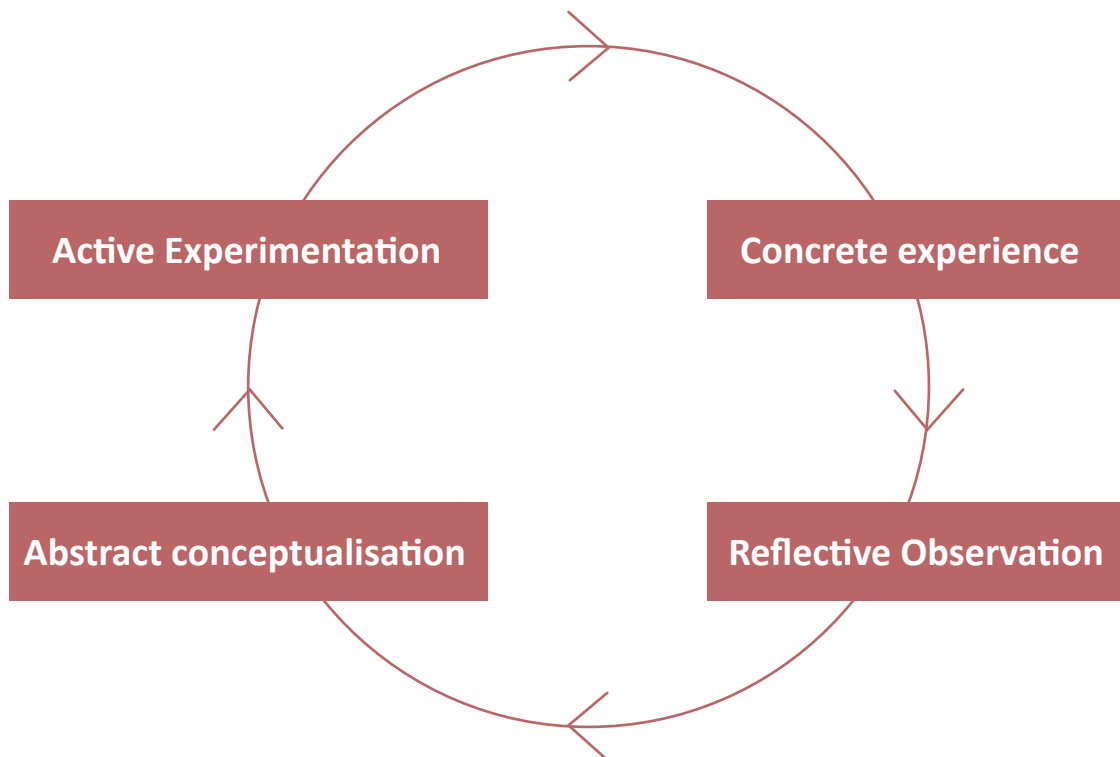
Appealing response: Følelsen af handlingerne skal være æstetisk tilfredsstillende og overbevisende, også uden for konteksten.

Organic motion: Styring af en avatar skal følge et tiltalende bevægelsesmønster.

Harmony: Hvert element af game feel understøtter en enkelt sammenhængende opfattelse af en unik fysisk virkelighed for spilleren.

02 Identificering

Samtidig ønsker museer ofte at formidle viden til deres gæster, derfor skal I fra start af projektet overveje, hvordan I vil formidle de temaer, der er grundlaget for projektet. På baggrund af jeres analyse af de nuværende udstillinger kan I begynde at identificere elementer, som kan indgå i jeres projekt, hvor gæsterne har mulighed for at interagere med fysiske emner og dermed understøtte det første trin i Kolbs (1984) læringscyklus for eksperimentel læring.



Herefter skal I designe et produkt, som vil gøre det muligt for gæsterne at reflektere over deres oplevelse, skabe en ny forståelse af emnet og eksperimentere med det for at opnå en ny viden.

Eksempel: Moesgaard Museum har en opstilling, der simulerer et slag mellem to hære, hvor gæsterne har mulighed for at ændre typen af kriger i deres egen hær samt opsætningen af hæren.

Første gang man vælger en kriger og en opsætning, vil de fleste vælge tilfældigt for at se, hvordan opstillingen fungerer. Under simulationen vil de få en oplevelse og efterfølgende begynde at reflektere over, hvorfor netop dette udfald af slaget hændte. De vil derefter begynde at danne sig en ny forståelse for, hvilken kriger og opsætning de skal bruge næste gang for at ændre udfaldet. De gennemgår dermed de sidste trin i læringscyklussen, hvor de aktivt eksperimentere med en ny kriger og/eller opsætning. Denne proces kan de gentage så længe, de er motiveret til at tilegne sig ny læring.

02 Identificering

Valget af målgruppe (mere om den i det efterfølgende afsnit) har også en stor indflydelse på, hvordan I kan formidle. Hvis målgruppen primært består af grupper, kan det være relevant at designe et produkt, som understøtter kollaborativ læring. Her kan I tage udgangspunkt i de fem elementer, som Johnson et al. (1990) vurderer er nødvendige for **kollaborativ læring**:

Tydelig positiv afhængighed: Holdmedlemmer er forpligtet til at stole på hinanden for at opnå målet og alle lider under konsekvenserne, hvis nogle undlader at gøre deres del.

Betydelig interaktion: Gruppemedlemmer skal interagere ved at give feedback, udfordre hinandens konklusioner og tænkning samt undervise og opmuntre hinanden.

Individuelt ansvar: Alle medlemmerne af gruppen er ansvarlige for at udføre deres del af arbejdet og mestre alt det materiale, der skal læres.

Sociale færdigheder: Medlemmerne opfordres og hjælpes til at udvikle og øve sig på tillidsopbygning, ledelse, beslutningstagning, kommunikation og konfliktløsning.

Gruppe-selvurdering: Holdmedlemmer fastsætter gruppemål, identificerer, hvad de gør godt som hold og identificerer ændringer, de vil foretage for at fungere mere effektivt i fremtiden.

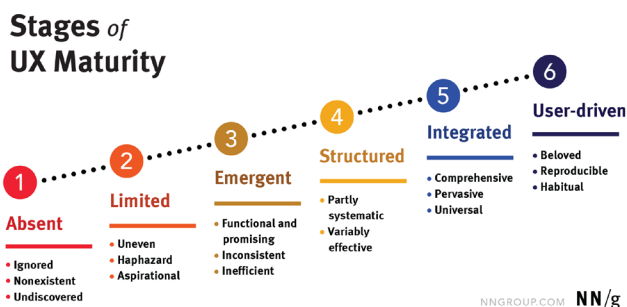


02 Identificering

Målgruppen

Museets beslutningsgruppe

Det kan være en fordel at vurdere **museets modenhed** inden for brugeroplevelsesdesign (UX) tidligt i processen. Dette har til formål at afstemme forventningerne internt i udviklingsgruppen om, hvilke ressourcer museet kan bidrage med til projektet. Det er essentielt at forstå museets synspunkt på udførelsen af brugerundersøgelser med gæsterne. Nielsen Norman Group har udviklet en skala med seks kategorier, der indikerer organisationens ønske og evne til at omfavne brugercentreret design (The 6 Levels of UX Maturity, 2001).



Et museum i bunden af skalaen kunne være tilbøjelig til at afvise, at udviklingsgruppen må forstyrre gæsterne ved at udføre undersøgelser. Modsat kunne et museum i toppen af skalaen være tilbøjelig til at tilsidesætte ressourcer til forberedelse og/eller udførelse af undersøgelserne.

Museumsgæsterne

En vigtig faktor at tage hensyn til, når man designer digitale interaktioner på museer, er målgruppen. Det kan inkludere både Digital Natives og Digital Immigrants (Prensky, 2001), som har forskellige niveauer af teknologisk ekspertise og præferencer. Digital indfødte er personer, der er opvokset med digitale teknologier, og har en intuitiv forståelse for dem. Digitale immigranter er personer, der har lært at bruge digitale teknologier senere i livet, og deres forståelse kan være mere begrænset. Hvis produktet er for komplekst til digitale immigranter, kan det eksempelvis være en fordel at tilbyde en introduktion til navigationen og sænke niveauet af udfordringer. Modsat kan digitale indfødte ønske udfordringer, der er mere stimulerende og kræver flere interaktioner. Ifølge Norman (1988) skal et produkt være intuitivt at benytte, både for digitale indfødte og immigranter, og designes så det matcher brugerens mentale model. Brugerens mentale model indebærer den måde, brugeren tænker på eller forstår, hvordan noget virker, baseret på tidligere erfaringer og viden. Hvis målgruppen eksempelvis er børn, vurderes det, at forældrene er digitale immigranter, som er opvokset med mus og tastatur, og børnene er digitale indfødte, som er opvokset med en tablet. Hver gruppe vil dermed interagere anderledes med et produkt på baggrund af deres erfaringer.

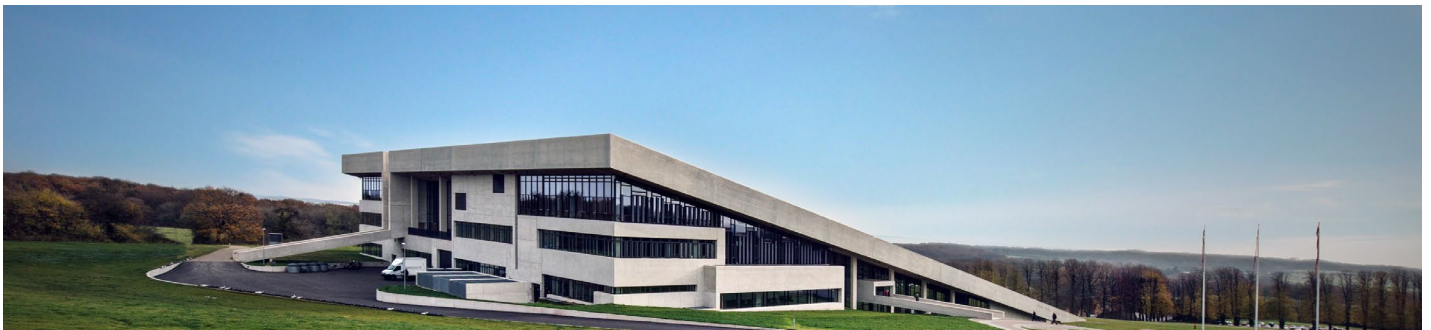
02 Identificering

Når man skal bestemme sin målgruppe, kan man tage udgangspunkt i de fem typer af museumsgæster af John Falk (2016):

Nr.	Kategori	Beskrivelse
1	Den udforskende	Besøger grundet interesse og nysgerrighed. Værdsætter læring. Udgør en stor mængde af de besøgende. Undgår guidede ture. Læser tavler og tekster.
2	Den faciliterende	Besøger for at tilfredsstille ønsker og behov for andre. Tids- og prisbevidste Sub-grupperinger: <i>Faciliterende forældre.</i> Besøger med børn. Oplever læring som sjov, men kan ikke gengive den. <i>Faciliterende socializers.</i> Besøget er socialt og handler om at tilbringe tid sammen.
3	Den professionelle /hobbyist	Museumsprofessionelle, kunst og antik-samlere, undervisere, kunstnere osv. Målorienteret og kommer med et formål. De mest kritiske. Besøger oftest alene. Udgør det mindste antal besøgende, men er meget influente.
4	Den oplevelsessøgende	Besøger for at 'samle' oplevelser. Ofte turister, men kan også være folk, som ønsker en underholdende oplevelse. Socialt motiverede - vil have en oplevelse med familie og venner. Ikke hyppige museumsgæster.
5	Den genopladende	Besøger for at reflektere eller nyde destinationen. Museer ses som et sted, hvor man kan undslippe støjen udenfor. Går ikke i dybden med udstillingen. Besøger for at få alenetid og er sjældent tiltrukket af specialudstillinger.

02 Identificering

Det er vigtigt at forstå, at grupperne ikke er gensidigt eksklusive, og en besøgende kan have flere motivationsfaktorer. At forstå besøgendes motivationer kan hjælpe med at designe digitale interaktioner, der matcher og tilpasser sig målgruppens præferencer og behov.



→ Vores projekt blev designet til børn i alderen 8-12, hvilket betød, at det ofte ville være børn, som var af sted med deres familie. Derfor var vores sekundære målgruppe ofte Faciliterende Forældre. Dette betød, at vi primært designede projektet til børnene, men da forældrene også var interesserede i at blive opfattet som nogen, der brugte meget kvalitetstid med deres børn, implementerede vi også en række elementer, som opfordrede forældrene til at interagere med børnene. For de yngste børn kan det bare bestå af tekst, der skal læses op, mens det for ældre børn kunne være spørgsmål eller opgaver, der kræver en dybere forståelse af temaerne, end hvad der normalt forventes i barnets alder.

Brugercentreret design

Brugercentreret design er en tilgang til udvikling af produkter, der involverer målgruppen igennem regelmæssige brugerundersøgelser og tests af produktet for at optimere udviklingsprocessen (Norman, 1988). Derudover kan der bruges værktøjer til at identificere målgruppens behov og ønsker, såsom persona, user journey, empathy map og identifikation af pain points.

02 Identificering



Klara Andersen

- 8 år
- Århus
- Privat Skole

Kan godt lide

- Venner
- Bevægelse
- Musik
- Store Bror

Biografi

Klara elsker at være sammen med sine **venner** oppe i skolen. Når hun er hjemme vil hun gerne **lege med sin store bror**, men han gider ikke at lege så meget mere som han plejer. Ellers kan hun godt lide at hører **musik** og **danse** til det.

Når familien er på tur, nyder hun at **opleve ting sammen med sin store bror**.

Når Klara er på museum synes hun udstillingerne er flotte, men er ofte udfordret på ikke at være så god til at læse endnu, så hun spørger sin store bror, mor og far ofte hvad der står på skiltene

Personlighed

- Energisk
- Social
- Nysgerrig
- Farverig

Motivationer

- Når udstillingerne er **flotte at kigge på**
- Når man kan rører og **interagere** med udstillingerne
- At have det **sjovt sammen med sin store bror**

Frustrationer

- **Ikke at forstå** hvad tingene handler om
- Når hun **ikke kan være med**
- Når der ikke er noget for **børn**

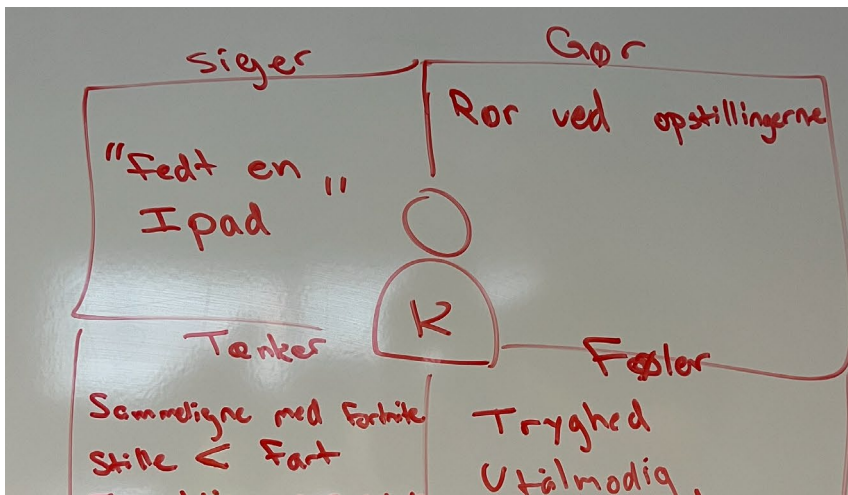
Scenarie

Insæt

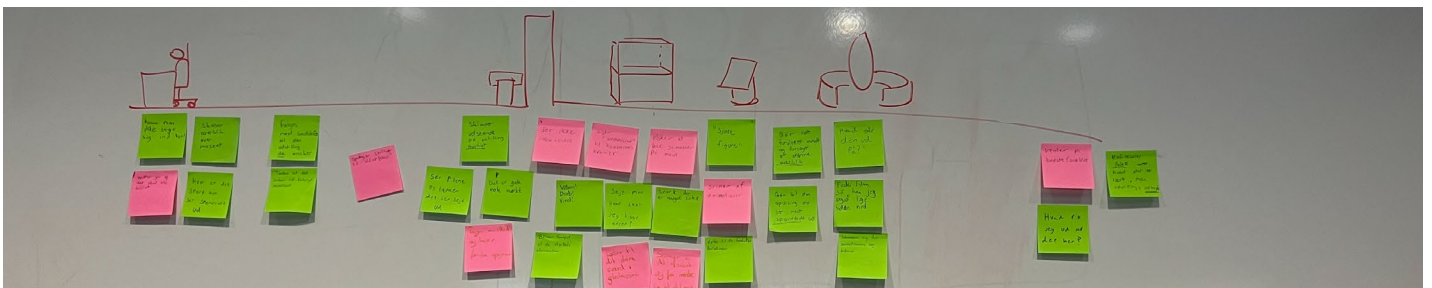
Personas er en måde at forstå, hvem brugerne er, hvad deres behov er, og hvordan de vil interagere med produktet ved at opdigte en fiktiv person, som besidder holdninger, der dækker en del af målgruppen. Der blev udarbejdet en persona til dette projekt med udgangspunkt i en primær målgruppe af digitale indfødte.

02 Identificering

Empathy map kan benyttes til at forstå, hvad målgruppen tænker, ser, føler og gør.



Til projektet blev et Empathy Map brugt til at danne en hypotese om målgruppen for derefter løbende at kunne præcisere målgruppens holdninger og adfærd.



User Journey (brugerrejse) beskriver brugernes rejse fra start til slut (Journey Mapping 101, 2018). I forbindelse med projektet til Moesgaard Museum blev dette værktøj benyttet til at forstå gæsternes rejse - fra de køber en billet i entreen, de går igennem udstillingen og går ud af den igen. I dette eksempel blev der brugt grønne post-its til at definere målgruppens adfærd i hvert trin.

Når brugerrejsen er beskrevet, kan brugerens pain points blive analyseret, hvilket er de punkter, hvor målgruppen møder en forhindring eller uoverensstemmelse mellem forventning og realitet (Journey Mapping 101, 2018). I dette projekt blev gæsternes pain points markeret med røde post-its

Inkorporering af den nuværende udstilling

En af de største udfordringer ved at designe digitale interaktioner på museer er at finde en balance mellem at tilføje en ny og spændende dimension til udstillingen uden at tage fokus væk fra de eksisterende genstande og temaer. Det er derfor vigtigt at designe den digitale interaktion så den er integreret i udstillingen.

02 Identificering



En af de vigtigste kriterier for vores projekt var, at det skulle **understøtte den fysiske udstilling** og ikke erstatte den. Derfor inddelte vi projektet i de samme temaer, som den fysiske udstilling indeholdt, således at vi kunne guide gæsterne rundt i udstillingen samtidig med at de gennemførte applikationen. For at sikre os at de blev nødt til at interagere og iagttage udstillingen, designede vi opgaverne sådan, at de oplysninger, de skulle bruge for at løse opgaverne, ikke var i applikationen, men i stedet var at finde i udstillingen. Samtidig opfordrede vi brugerne til at kigge op, hvis de ikke kunne komme videre i en opgave, hvilket igen var et forsøg på at få brugerne til at have fokus på udstillingen.

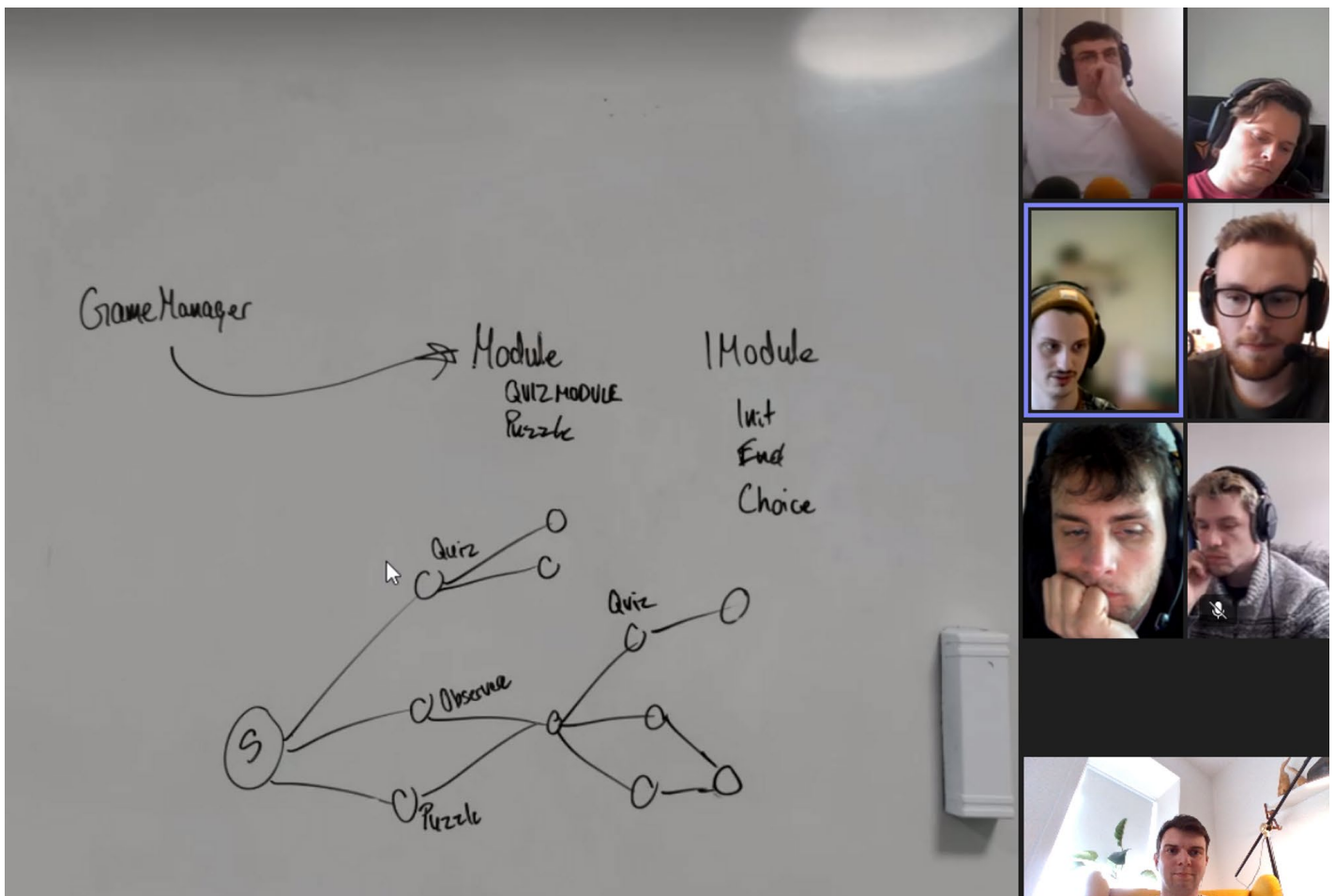
03

Kommunikation



03 Kommunikation

Størstedelen af et museums omsætning kommer fra deres billetsalg, og billetsalget afhænger af deres udstillinger. Derfor kan det produkt, I leverer til museet, have en direkte effekt på deres omsætning. Det er derfor vigtigt, at **produktet tilpasses til den eller de udstillinger det indgår i**, så der er et fælles visuelt udtryk, en fælles vision for formidlingen og at produktet rammer museets målgruppe. For at lykkes med dette kræver det regelmæssig kommunikation.



Faste onlinemøder er blevet en del af mange menneskers hverdag, hvilket har gjort det utroligt nemt at holde korte, men hyppige møder. Under udviklingsfasen kan onlinemøder være den primære kommunikationsmetode, hvor formålet er at opdatere alle parter på projektets status samt få og give kort feedback på de koncepter, som bliver udviklet. Det anbefales at holde disse møder i slutningen af hvert sprint (2-3 uger), og at de varer mellem 30-45 min (Galli, 2021).

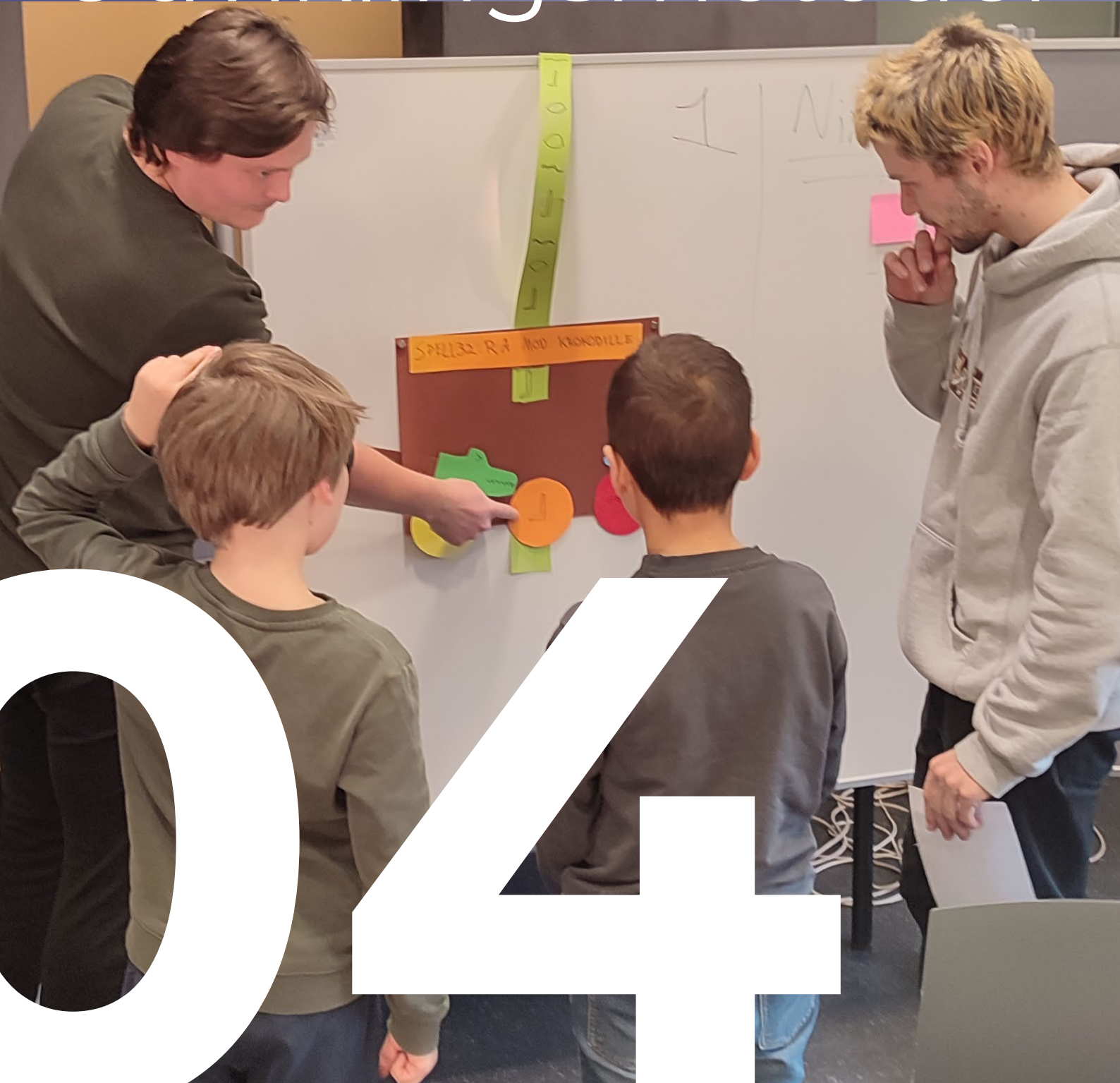
03 Kommunikation

Fysiske møder kan ofte blive kombineret med en test af produktet eller en indledende analyse af udstillingerne, hvor det i forvejen kræver, at I er til stede på museet. De fysiske møder kan have samme formål som de hyppige, korte onlinemøder og kan derfor også erstatte dem. Dog skaber den fysiske tilstedeværelse et bedre forhold mellem parterne, hvor man kan give hinanden et reelt håndtryk (Galli, 2021). Samtidig kan det også være en mulighed for at få en rundvisning bag facaderne af museet, som potentielt kan give et bedre indtryk af, hvordan udstillinger bliver bygget op. Vi anbefaler også et fysisk møde i slutningen af projektet, når det skal overleveres.



For alle møder gælder det, at det er vigtigt at have en **klar agenda**, som er udsendt minimum to dage i forvejen, så alle har mulighed for at forberede sig.

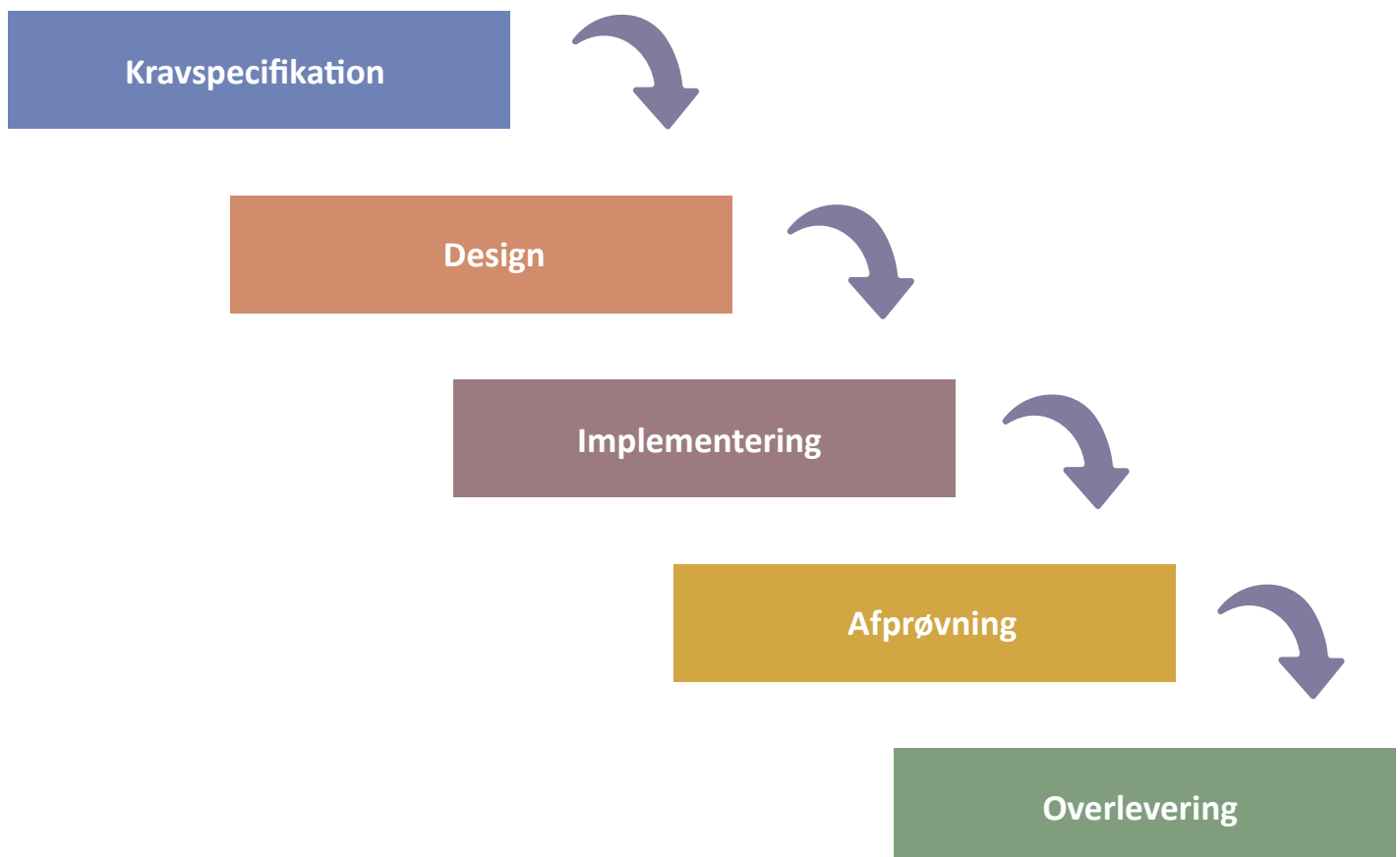
Udviklingsmetoder



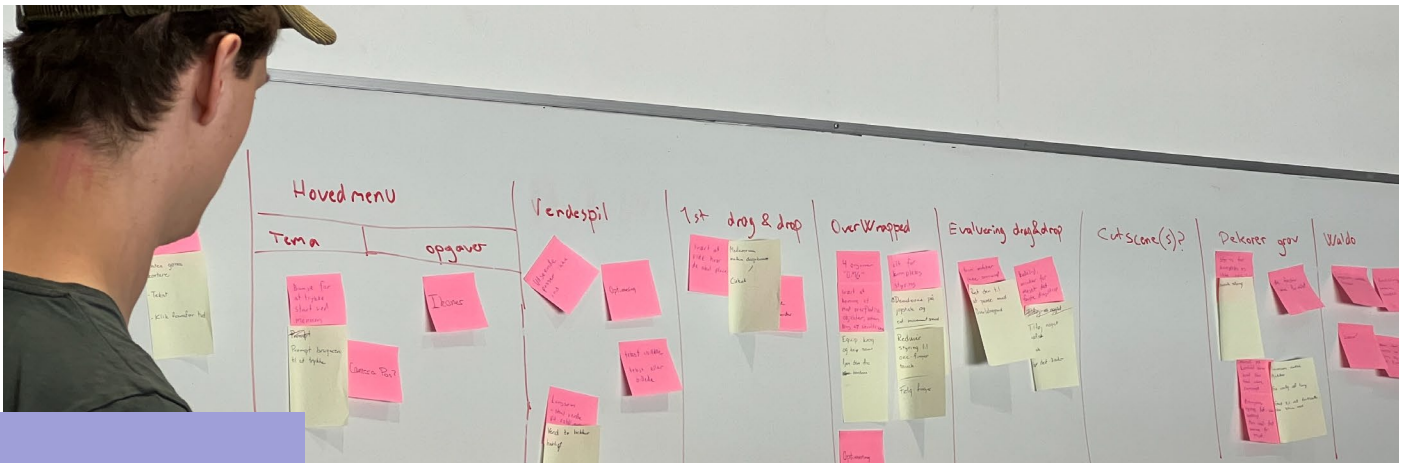
04 Udviklingsmetoder

Vandfaldsmodellen er en lineær procesmodel, der oprindeligt blev brugt til softwareudvikling og som opdeler udviklingsprocessen i forskellige faser (Guldbrandsen, 2022). En fase skal være færdiggjort, før den næste kan begynde, da den kommende fase vil være afhængig af resultatet af den foregående, og der er intet overlap mellem dem. På den måde opretholdes fokuset altid på den nuværende fase, og en naturlig sammenhæng bevares i projektets forløb. Typisk anvendes denne model til kortere forløb, hvor kravene er veldefineret.

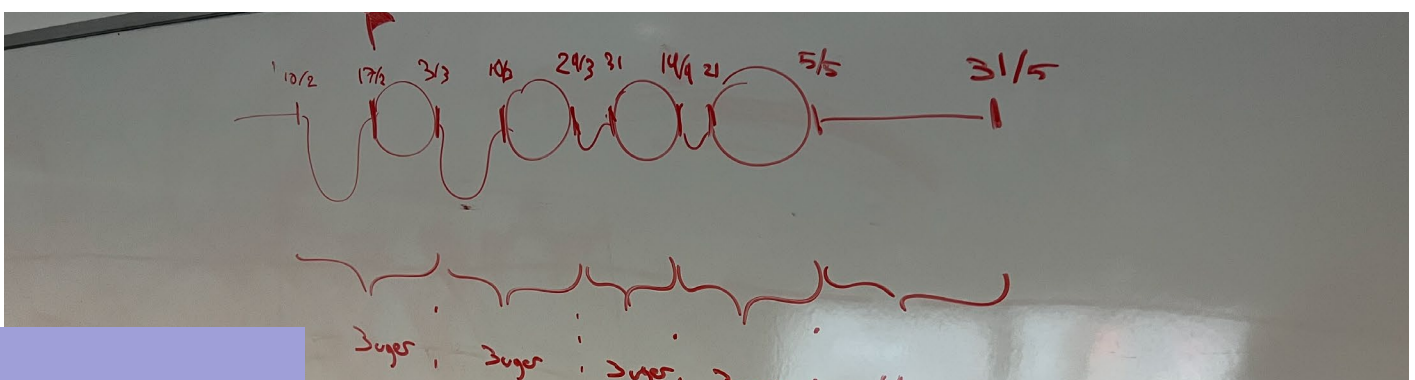
Faserne består typisk af indsamling & analyse af krav, design, implementering af systemet, afprøvning og overlevering samt vedligeholdelse.



04 Udviklingsmetoder



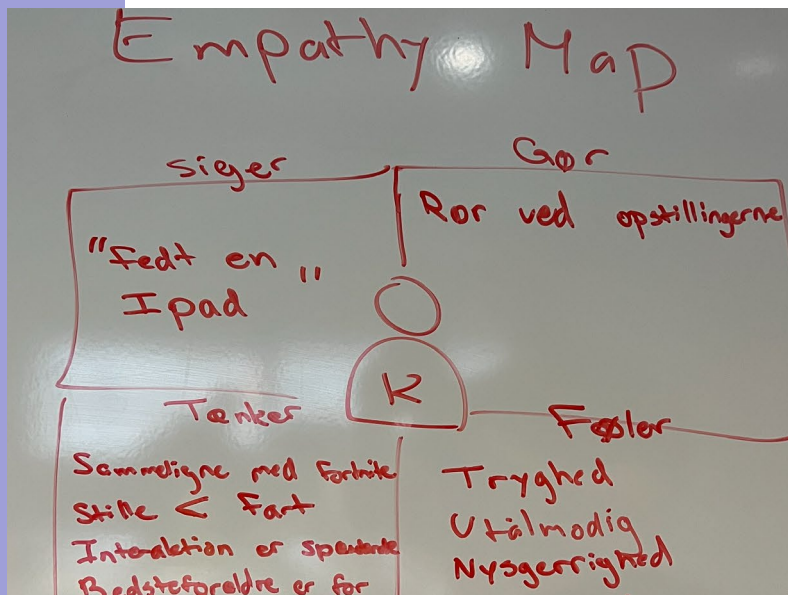
Scrum er en agil metode, der fokuserer på en trinvis og iterativ tilgang, der er opdelt i forskellige iterationer struktureret som mini-projekter. Disse iterationer er korte udviklingscyklusser, typisk 2-4 uger, der fokuserer på en backlog, der er en prioriteret liste over krav og arbejdsopgaver (Sejberg, 2020). Projektlederen udvælger derefter de vigtigste krav i en iteration, og når iterationen er afsluttet, evalueres resultatet, og vkravenes betydning revurderes. På den måde bliver det lettere at opdage og løse nye problemer undervejs.



Vores projekt var opdelt i iterationer, hvor de vigtigste opgaver blev defineret for at kunne opnå sprintets mål. Derefter havde vi to faste ugentlige møder, hvor vi uddelegerede opgaver ud fra vores backlog baseret på hvert gruppemedlems rolle. Til det andet møde blev der udført en kort status, hvor hvert medlem fremlagde deres resultater, og hvordan det var gået. Dette medførte at projektet altid var i bevægelse, og disse statusmøder gjorde det muligt opdage potentielle fejl, såsom fejlvurderet prioriteter, undervurdering af en opgavens kompleksitet, uforudset tekniske frustrationer og derpå kunne vi tage dem i betragtning i tide.

04 Udviklingsmetoder

Design Thinking er en iterativ og ikke-lineær proces, som følger 6 specifikke trin med hver deres formål, herunder at forstå og danne empati for brugerne, definere problemet, generere innovative løsninger, lave prototyper, teste og implementere produktet (hvis testen var succesfuld). Metoden anvendes til at tackle ukendte problemer (Buchanan, 1992) og finde løsninger med brugerne i centrum.



Kasper 10 år
Kommer med bedsteforeldre
Har ikke interesse for museer
Er på Højskolen for første gang

I vores projekt benyttede vi elementer fra Design Thinking, hvor vi brugte metoder som User Journey, Empathy Mapping og Personas til at forstå målgruppen og designe et produkt der opfyldte deres behov.

04 Udviklingsmetoder



Extreme programming er en agil arbejdsmetode, der har fokus på de tekniske aspekter af software udvikling, og den anvendes specielt til mindre udviklingsteams (Highsmith, 2023). Metoden opdeles i værdier og principper, hvor værdier er nogle abstrakte endelige mål, man arbejder hen imod. Derimod er principperne konkrete metoder, der forklarer, hvordan man skal håndtere forskellige problemstillinger i processen, og de anvendes til at arbejde hen imod de valgte værdier.

	Metode	Beskrivelse	Fordele	Ulemper
Høj struktur  Høj fleksibilitet	Vandfaldsmodellen	Linear procesmodel der opdeler udviklingsprocessen i forskellige faser, hvor en fase skal færdiggøres før den næste kan begynde.	Der kan planlægges langt frem i processen og der er en naturlig rækkefølge i udviklingen.	Svært at revidere og iterere på produktet. Der er risiko for nye krav, der ikke kan implementeres. Produkt bliver først brugbart sent i processen.
	Design Thinking	Fokus på brugercentreret design, der udfordrer antagelser og problemer for at finde innovative løsninger.	Klar forståelse for brugernes behov og fokus på innovative løsninger baseret på reelle behov.	Kræver en veldefineret brugerbase og en tidskrævende involvering af brugerne. Det er svært at tage højde for alle brugerne.
	Scrum	Opdelt i iterationer bestående af mini-projekter. Iterationer er typisk 2-4 uger og fokuserer på backlog af ikke-opstillede krav	Egnet til komplekse projekter, hvor det er nemmere at opdage og løse nye problemer undervejs. Er god til en eksperimentel tilgang.	Svært at planlægge faste deadlines og prissætte projektet på grund af den iterative tilgang.
	Extreme Programming	Agil metode med fokus på de tekniske aspekter af software udvikling og anvendes hovedsageligt i mindre udviklingsteams.	Høj kvalitet i koden gennem kontinuerlig test og par-programmering. Fokus på simplicitet for at reducere omkostninger.	Mindre fokus på design, grundet fokus på kodestruktur og optimering

05

Produktudvikling



05 Produktudvikling

Ved produktudvikling er det vigtigt at fokusere på den ønskede interaktion. For at kunne skabe en succesrig og behagelig interaktion, kræver det ifølge Dourish (2001) en forståelse for både omgivelsernes fysiske elementer, men også brugerens kognitive forståelse af situationen. **Embodied interaction** omhandler samspillet mellem de sidstnævnte elementer for at kunne skabe en meningsfuld og intuitiv interaktion med et system.



The designer must somehow communicate to a user a set of constraints and expectations about how the design should be used

(Dourish, 2001, s.132)

Ifølge Dourish (2001) bør udviklerne både være opmærksomme på de fysiske omgivelser, kaldet **Tangible Computing**, og den sociale kontekst, kaldet **Social Computing**.



Tangible Computing indebærer at skabe teknologi, der forstår og reagerer på fysiske input som berøring, bevægelse eller objekter i omgivelserne og udnytter brugerens naturlige interaktion med det fysiske miljø.

Inden vi begyndte udviklingen af produktet til Moesgaard, analyserede vi først museets udstillinger, for at forstå hvilke artefakter de benyttede, hvordan layoutet af udstillingerne var struktureret samt hvilke muligheder de havde for interaktion.



Social Computing omhandler at tage hensyn til den sociale kontekst og dermed udvikle brugeroplevelser, der er mere engagerende og meningsfulde, og som fremmer samarbejde og sociale interaktioner.

Under vores udvikling af produktet tog vi prototyperne med til Moesgaard, og observerede hvordan familierne interagerede med hinanden og produktet

- Hvornår samarbejdede de? Hvad fik dem til at samarbejde?

05 Produktudvikling

Tema 1 : Mumificeringen			
Læringsmål: Forståelse for hvad en mumificering er samt hvordan de blev udført			
Vendespil Læringsmål: Få en introduktion til objekterne til mumificering	Drag-and-drop Læringsmål: Kunne adskille de introducerede objekter fra andre objekter	OverWrapped Læringsmål: Kunne udføre en mumificering med de objekter som er introduceret	Drag-and-drop evaluering Læringsmål: Kunne gentage rækkefølgen af mumificeringen

Når brugeren interagerer med et digitalt produkt, er det med hensigten at opnå et mål. På et museum kan det være at lære om en given artefakt, blive underholdt eller booke en guidet tur.

På baggrund af **Human-computer interaction (HCI)** (Dourish, 2001), bør designeren strukturere sit system, så brugeren ledes gennem en serie af handlinger for at kunne opnå sit mål.

Vores produkt var opsat som et lineært narrativ (Reeve, 2009), hvor hver opgave var struktureret, så de byggede viden ovenpå den foregående opgave.



På baggrund af begrebet **Feedback Loop** (Dourish, 2001), kan et mål opdeles i undermål. Når brugeren fuldfører et undermål, og dermed skaber progression mod det overordnede mål, skal brugeren modtage feedback der kommunikerer, hvor succesrig brugerens handling er.

I vores produkt får brugeren feedback efter hver fuldført opgave, og bliver dermed belønnet for sin læring og progression.

Efter I har dannet jer et overblik over de forskellige interaktionsmuligheder, kan I begynde at udvikle en ide for jeres produkt.

05 Produktudvikling

Brainstorming

En af de bedste redskaber for at udvikle ideer er brainstorming, men ligesom med et projekt, anbefaler vi, at I skaber en struktur og plan for jeres brainstorm, for at skabe de rammer, der producerer de ideer, I skal bruge. Til at starte med, skal der laves en struktur i jeres brainstorm, hvor vi har taget udgangspunkt i bogen "Game Design Workshop" af Tracy Fullerton (2008):

State a challenge: Når I sætter jer ned for at brainstorme, skal I på forhånd have aftalt en udfordring, I forsøger at løse.

No criticism: Når du brainstormer med et team, skal I ikke kritisere eller ignorere hinandens ideer under brainstorming-processen. Processen bør handle om fri tænkning, om at bygge videre på hinandens tanker, og hvis I begynder at kritisere eller redigere jeres ideer, før de er fuldt udviklet, vil det forstyrre flowet.

Vary the method: Stol ikke kun på én metode til brainstorming, men varier mellem forskellige metoder. Under denne liste har vi samlet en række brainstorm-metoder.

Playful environment: Sæt jer et sted, hvor I har plads til at udfolde jer og sørg for at der er en række elementer at brainstorme på og med: Papir, blyanter, legoklodser, sticky notes, whiteboard mm.

Put it on the wall: Gør jeres ideer visuelle og sæt dem op på væggen. Det kan være gennem sticky-notes, på et whiteboard eller et A3/A2 papir i sætter op.

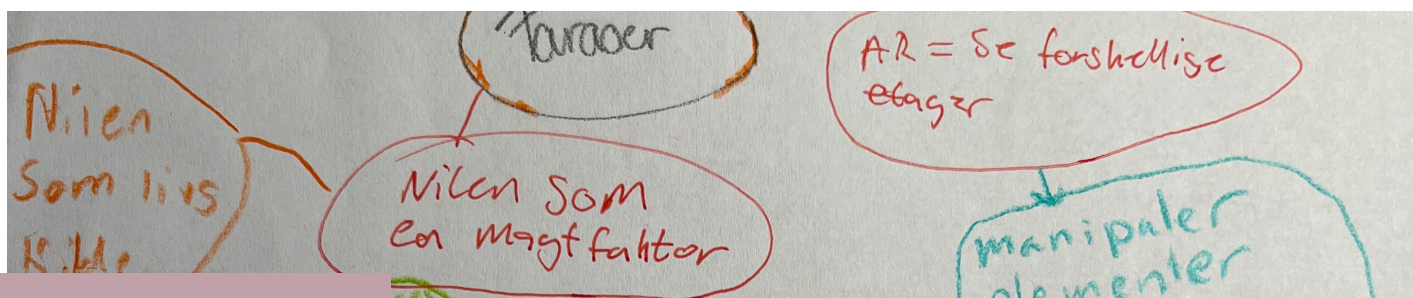
Go for lots of ideas: Gå efter kvantitet over kvalitet og sæt et mål om at udvikle 100 ideer i timen

Don't go too long: Det mentalt hårdt at brainstorme, så vi anbefaler at I maksimalt gør det en time ad gangen, men ofte kan mindre sessioner være lige så effektive.



05 Produktudvikling

Som vi skriver ovenover er det en god ide at variere de metoder I benytter til at brainstorme, derfor har vi lavet en liste med nogle af de metoder, vi har benyttet i vores projekt.



List Creation: Skriv alt ned, du kan tænke på omkring et bestemt emne ned på en liste. Lav derefter andre lister med variationer af det emne. Processen med at skrive dem ned hjælper jer med at associere frit og organisere samtidig.

Idea Cards: Lav en række kort med et enkelt ord på og bland dem derefter sammen. Tag nu kortene op og sæt dem sammen i par og lav ideer, hvor du kombinerer de to kort. Du kan kombinere sæt af to, tre eller fire kort.

Mindmap: Du starter med en kerneide i centrum og lader beslægtede ideer strække sig ud derfra. Du kan bruge linjer og forskelligt farvede blyanter til at forbinde ideer. Mind mapping giver en struktur for at tænke på en ikke-lineær måde. Der er softwareværktøjer, der kan hjælpe med at generere mind maps, men vi finder, at arbejde med et whiteboard giver de bedste resultater, når man arbejder sammen som et team.

Brainwriting: Er en videreudvikling af Mindmap, hvor I i gruppen sidder med hver jeres papir og får to minutter til at skrive tre ideer ned, hvorefter I sender jeres papir videre til den ved siden af. Denne proces gentager I indtil I modtager jeres eget papir igen.

Research: De ovenstående eksempler bygger alle sammen på et element af tilfældighed, men i den modsatte ende af spektret har vi research. Hvis I har fået et emne præsenteret, kan I hver især forsøge at samle så meget information på det emne som muligt og efterfølgende forsøge at genere ideer baseret på det.

06

Prototyping



06 Prototyping

Inden for interaktionsdesign findes der en række metoder og teknikker, som kan anvendes til at udvikle og teste brugergrænseflader. En af metoderne er papirprototyper, som er en simpel og hurtig metode til at afprøve tidlige designidéer og kernemekanikker. Papirprototyper kategoriseres som low-fidelity (lo-fi) prototyping og kan anvendes i begyndelsen af designprocessen samt i udviklingen af nye elementer.



Low fidelity prototyper (Lo-fi)

En god måde at udvikle en lo-fi prototype på er at starte med at forenkle ideen til de grundlæggende mekanikker og designkrav (Rogers et al, 2011). Herefter er det oplagt at lave nogle grove sketches af ideen. Sketching kan hjælpe med at visualisere prototypen og giver ofte et godt grundlag for diskussion. Efter at have gjort dette, er det en god idé at samle en række materialer, som kan bruges til at lave en fysisk model af konceptet. Der er ingen regler for, hvilke materialer man bør bruge til lo-fi prototyping, da materialerne altid bør vælges ud fra, hvilken slags design man tester, og hvad målet med testen er (Rogers et al, 2011). Hvis man er i tvivl, er et godt udgangspunkt for lo-fi prototyping at anvende materialer som papir i forskellige farver, saks, limstift og forskellige typer blyanter.

06 Prototyping

Når man har styr på, hvilke materialer der skal bruges, handler det om at være kreativ i forhold til at skabe en troværdig oplevelse af det designkoncept, man har tænkt sig at teste. Herefter kan man klippe og klistre, indtil man har en tilfredsstillende prototype, som kan testes.

I projektet med Moesgaard Museum valgte vi at anvende lo-fi prototyping til at teste produktets overordnede koncept og nogle af de spil ideer, vi overvejede at anvende. I praksis bestod prototypen af nogle 2D-papmodeller, som simulerede spillets kernemekanik, hvor det var os, der "animerede" spillet. Dette gav os et godt indtryk af, hvad der fungerede godt, og hvad vi skulle ændre.



06 Prototyping

High fidelity prototyper (Hi-fi)

Efter kernemekanikkerne er blevet testet, og strukturen af designet er på plads, kan I fortsætte til hi-fi prototyper. Disse prototyper kan laves ved hjælp af forskellige visuelle programmer og teknikker, eksempelvis Unity og Adobe XD. Hi-fi prototyper kan give en dybere forståelse af brugerinteraktionen og skabe en højere grad af intuitivitet og gamefeel (Swink, 2008).

En hi-fi prototype skal begynde at ligne det endelige produkt. Det vigtige ved en hi-fi prototype er, at selvom den, som navnet siger, er meget tæt på det endelige produkt, så bruges den til at videreudvikle produktet (Rogers et al, 2011). Det betyder, at der i de fleste projekter vil være flere iterationer af hi-fi prototyper, som alle vil blive brugt til at teste og forbedre den forrige iteration.



I Moesgaard-projektet blev hi-fi prototyper brugt til at teste og evaluere målgruppens interaktion med produktet. Dette gjorde, at prototypen med hver iteration opnåede et højere kvalitetsniveau.

Udgivelseskandidat

Når den sidste hi-fi prototype er færdigudviklet, kan det være en god idé at lave en udgivelseskandidat, som er den sidste prototype inden udgivelse (beta-test).

Udgivelseskandidaten bør testes mindst én gang i nøjagtig det scenarie, som man forventer, at det endelige produkt bliver brugt i. Det vil sige, at den omliggende kontekst skal være så realistisk som muligt, og hvis ikke det er muligt at teste i et "ægte scenarie", skal testen så vidt muligt efterligne den endelige brugssituation. Dette giver mulighed for at tjekke hele produktet inden lancering og give det en sidste polering.



Brugerundersøgelser



07

Brugerundersøgelser

Hvis man udvikler et produkt ved hjælp af en iterativ udviklingsproces, anbefaler vi at afslutte hver iteration med en undersøgelse af produktet. Derved kan man regelmæssigt undersøge om produktet bevæger sig i retning af at opfylde slutbrugernes behov og ønsker. Samtidig er det også en mulighed for at holde alle interessenter opdateret på, hvor langt projektet er, og hvordan det bliver modtaget.

Valg af metode

Miljø

Hvis produktet stadig er i en tidlig udviklingsfase, såsom konceptfase eller lofi-/papirprototype-fasen, er det ikke sikkert at det er nødvendigt at teste produktet på museets gæster. Fokus for undersøgelserne i disse faser vil ofte være det grundlæggende koncept, struktur og kernemekanikker, hvor miljøet, hvor der testes, ikke nødvendigvis er en signifikant faktor. Derfor kan man facilitere testen et sted, hvor det er lettere at få adgang til testpersoner inden for målgruppen. Hvis man eksempelvis udvikler et produkt til børn, kan det være i en SFO eller på et fritidshjem. Dog vil vi anbefale at facilitere så mange af jeres undersøgelser som muligt i slutbrugernes miljø, da der ved produkter, der skal bruges på et museum, i høj grad skal tages hensyn til miljøet og den generelle kontekst. Derudover får man et bedre indblik i, hvordan folk modtager produktet og generelt forholder sig til det.



I vores projekt anvendte vi en forening, der tilbyder teknologiske fritidsaktiviteter for børn (Teknologiskolen, 2021), til at teste vores lo-fi prototype, der skulle teste den overordnede læringsstruktur. Selvom disse børn var nogle år yngre end vores målgruppe, gav de os god indsigt i produktiv effektivitet i at formidle viden men også i at skabe engagement hos børnene. Derpå kunne vi finde og rette potentielle fejl og mangler i produktet, før vi tog det videre og testede det på museet.

07

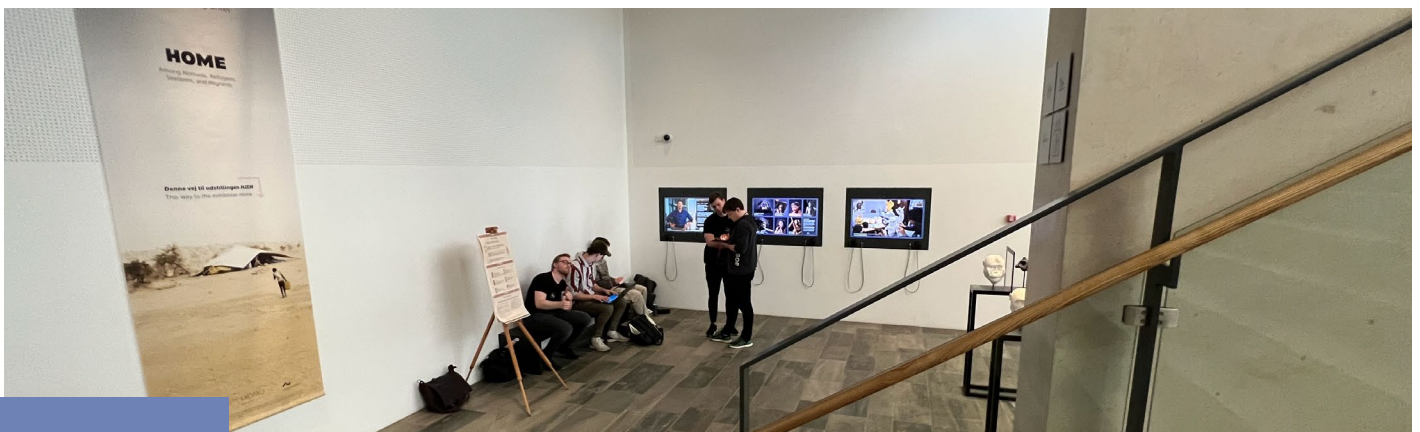
Brugerundersøgelser

Målgruppen

Afhængig af hvilken målgruppe, der bliver udviklet til, kan det være relevant at undersøge, hvornår det er mest effektivt at teste. Hvis målgruppen består af børnefamilier, er der større sandsynlighed for, at der kommer flere i weekenderne eller i ferier. Derudover skal der særligt ved børn tages højde for deres kognitive færdigheder, hvor yngre børn kan have svært ved at skulle rangere udsagn på en likert skala. Her kan det være en fordel at strukturere et interview som en samtale, så børnene ikke føler sig udspurgt.

Formål

Formålet med testen er den faktor, der har størst indflydelse på metodevalget. Hvis formålet er at teste brugerinteraktionen, vil der ofte blive brugt en kvalitativ metode som en **Usability Test** (Dourish, 2001), eventuelt kombineret med en **Think-out-Loud** test og efterfulgt af et **interview** (Rogers et al, 2011). Usability tests omhandler at give målgruppen produktet i hænderne, og bede dem om at fuldføre en række opgaver, for dermed at kunne observere hvor der opstår frustration, glæde eller forvirring. Ifølge Dourish (2001) har brugerne forestillinger om, hvordan et system eller produkt skal anvendes. Derfor er det vigtigt at teste, om produktet lever op til forventningerne.



Ved test af brugerinteraktion anbefales det også at benytte sig af den **etnografiske metode** (Dourish, 2001), hvor det er muligt at observere testpersonerne i den kontekst, som produktet er tiltænkt. Ifølge Dourish (2001) er der kulturelle forskelle på, hvordan mennesker interagerer med produkter, hvilket den etnografiske metode kan gøre dig opmærksom på. Dette er også muligt ved brug af den **netnografiske metode**, hvis man optager både testpersonen og det produkt, de interagerer med, og dermed opnår digital data på observationen.

Hvis formålet derimod er at undersøge effektiviteten mellem to eller flere faktorer, kan man benytte kvantitative metoder gennem en **A/B/C-test** og **spørgeskemaer** med **likert skala** spørgsmål (Rogers et al, 2011).

07

Brugerundersøgelser

Facilitering

Når det er besluttet hvem og hvad, der skal testes, samt forberedt spørgsmål, bør der laves en rollefordeling. Det kan være en fordel at uddelegere faste roller til testen, f.eks. en person, der taler med testpersonerne, en person, der observerer, en person, der tager tid osv. Dette kan sikre en mere effektiv og struktureret testproces. Facilitering af tests er en vigtig del af UX-designprocessen. For at sikre en god og effektiv testoplevelse er det vigtigt at forberede og facilitere testene på en hensigtsmæssig måde.

Begynd at **screen** testpersonerne for at sikre, at de passer til målgruppen og har den rette aldersgruppe, køn, profession eller andre relevante kriterier. Det er ofte en fordel at tilbyde en snack eller en kop kaffe til testpersonerne, da det virker indbydende og samtidig skaber en **afslappet atmosfære**, så testpersonerne er mere komfortable.

Start med at forklare **konteksten** for testen: Hvad der skal testes, hvad skal det bruges til og hvad der ønskes fra testpersonerne. Det er vigtigt, at testpersonerne ved, hvad de skal gøre, og at det er essentielt, at de er ærlige i deres feedback. Ligeledes er det vigtigt at forklare testpersonerne, at det er produktet, der testes og ikke dem. De kan ikke begå fejl, men produktet kan. På denne måde sikres det, at testpersoner ikke føler, at deres kompetencer testes, og de bliver mere komfortable og ærlige i deres udsagn.

Interview

FORTÆL DET ER EN TÆNKE-HØJT TEST

- Læringsmål
 - Kan du/i fortælle, hvad historien gik ud på (Hvad du lige har lavet)?
 - Hvorfor mumificerede egypterne de døde?
 - Hvilke ting skal bruge for at mumificere en person?
 - 💡 Forsøg at hold det som en dialog: Ease in: Hvad syntes du om spillet?
Hvad handlede det om? nævner mumie - Hvad syntes du om mumiet?
Hvorfor mumificerede de? OBS på ikke at give hints / lægge ord i munden på dem (bare generelt ikke ligge noget i mund på små børn)
- Underholdning
 - Hvordan havde du det med at udføre opgaverne?
 - På en skala fra 1-10: hvor 1 er helt uenig og 10 er helt enig: Jeg syntes spillet var sjovt
 - Hvorfor sagde du X (f.eks. 7) og ikke 10?
- Sammenspil
 - Hvordan fandt du ud af hvilke ting du skulle bruge til at mumificere en person?
- Til forældrene:
 - Hvad er din overordnede fornemmelse for konceptet?
 - Hvad syntes du fungerede godt?
 - Hvad syntes du kunne forbedres?

I vores projekt havde vi faste roller under vores brugertest for at kunne optimere vores facilitering. Rollerne var således: En der ledte gæster indenfor målgruppen hen til testens lokation, en der taler med testpersonerne, en der skriver observationer og udsagn ned fra testen, og en der tager tid på forskellige variabler under testen. På den måde bliver testpersonen screenet inden testens start, de bliver faciliteret under testen, og kvalitative og kvantitative data bliver indsamlet, så det kan blive behandlet og analyseret.

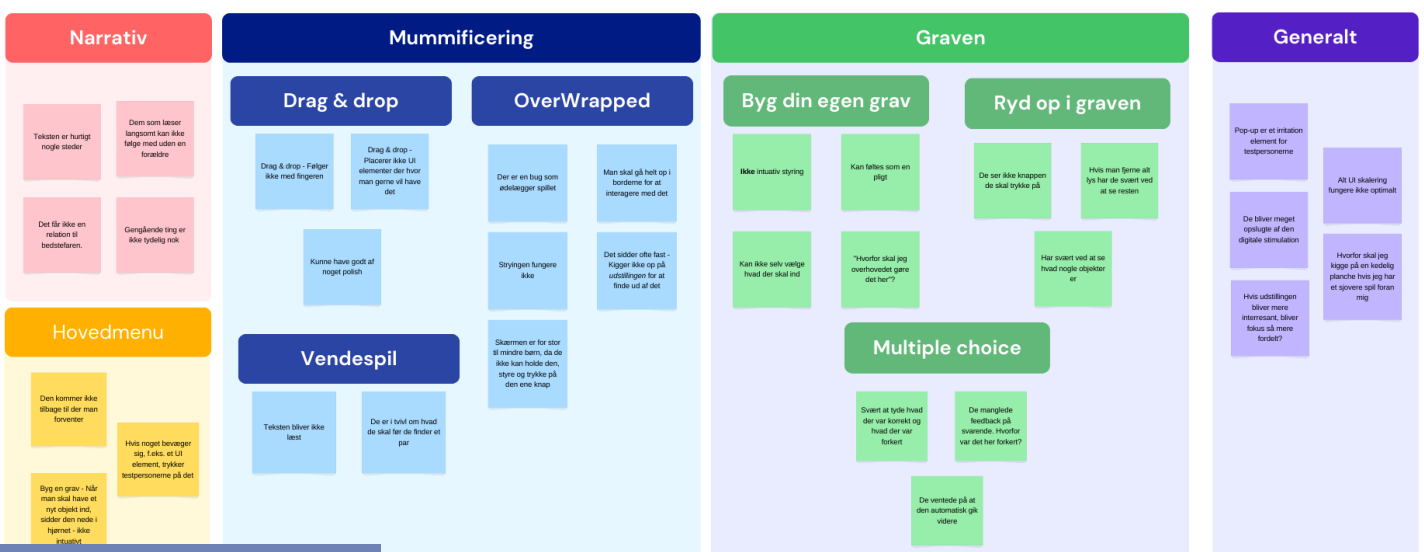
07

Brugerundersøgelser

Behandling af data

Efter der er blevet testet, er det afgørende at de indsamlede data bliver brugt effektivt, hvor der er en række metoder I kan bruge til at behandle de indsamlede data. Hvis I har en stor mængde kvalitative data, kan **interview kodning** (Hay, 2001) være en start, da det hjælper med at overskueliggøre datasættet. Interview kodning går ud på at opdele data i mindre, relevante dele og navngive dem. Efter at datasættet er blevet kodet, kan I analysere det gennem et **affinity diagram** (project-management, 2022). Affinity Diagrammer kan ligesom interview kodning hjælpe med at strukturere og visualisere data. Affinity diagrammet bliver udformet ved at gruppere begreber og emner, der har sammenhæng, for at skabe et bedre overblik. I vores projekt benyttede vi Affinity Diagrammer til at gruppere den data vi fik i forbindelse med vores brugerundersøgelser.

Affinity Diagram



07

Brugerundersøgelser

I kan også bruge **narrativ analyse** (Kaluza, 2023), hvilket kan give et mere detaljeret indblik i hvordan personen har oplevet produktet og tager mere hensyn til den omliggende kontekst, med fokus på deres eget perspektiv. I anvendelse minder metoden om **User Journey**, men hvor der i stedet er fokus på at analysere brugerens 'rejse' gennem jeres produkt og ikke selve udstillingen.

Har I derimod lavet et kvantitativt studie, kan I benytte en række statistiske metoder til at vurdere om jeres resultater viser statistisk signifikante forskelle mellem jeres opsætninger. Disse metoder indeholder bl.a. student **T-test**, **ANOVA** eller **chi-square test** (Mishra et al, 2019). Figur # viser en oversigt over en række forskellige analysemetoder med en kort beskrivelse af, hvornår I skal bruge dem.

Beskrivelse	Parametrisk	Ikke-parametrisk
Descriptive statistics	Mean, Standard deviation	Median, Interquartile range
Sample with population	One-sample t-test and one-sample Z-test	One-sample Wilcoxon signed rank test
Two unpaired groups	Independent samples t-test	Mann Whitney U test/Wilcoxon rank sum test
Two paired groups	Paired samples t-test	Related samples Wilcoxon signed rank test
Three or more unpaired groups	One-way ANOVA	Kruskal-Wallis H test
Three or more paired groups	Repeated measures ANOVA	Friedman test

Resultaterne fra databehandlingen skal I bruge til at identificere områder af produktet, som skal forbedres, ændres eller fjernes. Samtidig kan de blive brugt til at finde behov hos brugerne, der ikke har været synlige før. Til sidst skal I benytte resultaterne til at prioritere de opgaver I skal lave i næste sprint.



Implementering

08 Implementering

Træning af personale

Sørg for at IT-personalet er trænet i brugen af softwaren og kan yde effektiv support til brugerne efter implementeringen, så de forstår produktets funktionalitet, samt hvad de skal gøre, hvis der opstår problemer. Formidlingsgruppen, der står til rådighed i museet og guider gæsterne, bør oplæres i, hvordan de introducerer produktet til gæsterne, samt hvordan de skal supportere gæsterne undervejs. Derudover kan det være en fordel, hvis formidlingsgruppen har en grundlæggende forståelse for, hvordan de genstarter produktet i tilfælde af problemer.

Overlevering og opfølgning

Når produktet er testet, og personalet er trænet i at benytte det, skal alle de nødvendige filer overleveres til virksomheden. I tilfælde af behov for support efter overlevering, er det en god ide at gemme en kopi af hver fil af samme version, så problemerne kan blive undersøgt uden at I behøver at tage hen til museet. Efter overlevering bør I lave løbende opfølgninger på produktet efter implementeringen for at sikre, at det fungerer korrekt, og at der ikke er nogen uventede problemer.

Evaluering

Efter implementeringen bør projektet evalueres for at sikre, at det var succesfuldt i forhold til de fastlagte mål. Eventuelle forbedringsmuligheder identificeres og implementeres i fremtidige projekter.

08 Implementering



Afslutning af forløbet

Når produktet er implementeret, bør der afholdes et afsluttende møde med alle interessenter, herunder projektchefen, formidlingsgruppen og testpersoner. Det kan være en fordel at præsentere interessenterne for hele projektforsløbet, så de kan danne overblik over processen fra start til slut, samt hvilke udfordringer og løsninger der opstod undervejs. Hvis I ønsker et efterfølgende samarbejde med virksomheden, kan dette møde være en oplagt mulighed for at præsentere forslag til yderligere projekter.

Tillykke! I har nu afsluttet jeres projekt og vi anbefaler at I fejrer det med et glas champagne eller en fælles middag, da det giver en følelse af succes og belønning.



Afslutning

09 Afslutning

Dette kompendium udpeger de fokuspunkter, der er mest gældende, når man skal udvikle digitale og interaktive produkter til museer. Til at starte med skal I skabe en forståelse for projektets formål:

Hvad er projektets rammer, mål og kriterier?

Efterfølgende skal I udføre en gennemgående analyse af museets nuværende kontekst, målgruppe behov og på baggrund af det identificere den problemstilling I skal løse. Dette danner grundlag for det endelige produkt og den udviklingsmetode, I vælger at bruge, samt hvordan projektet skal struktureres og styres. Der er ikke nogen metoder, der er bedre end andre, men alle har fordele og ulemper, og det er vigtigt at vælge den, der passer bedst til projektets formål. Men husk at udviklingen af et produkt er en proces, hvor vejen ikke er klar fra start, og der skal derfor være mulighed for at kunne skifte retning for at opnå det ønskede mål. Gå ind til hvert trin i processen med et mål og en plan for at opnå det, men evaluerer resultaterne løbende og vær åben for at planen kan blive ændret.



Referencer



Referencer

- Beck, K, Beedle, M. J, Van Bennekum, A, Cockburn, A, Cunningham, L, Fowler, M. M, & Thomas, D. (2001). Manifesto for agile software development. Agile Manifesto. http://www.dccia.ua.es/dccia/inf/asignaturas/-MADS/lecturas/03_1_Agile_Manifesto.pdf
- Buchanan, R. (1992). Wicked Problems in Design Thinking. Design Issues, 8(2), 5. <https://doi.org/10.2307/1511637>
- Dourish, P. (2001). Where the Action Is: The Foundations of Embodied Interaction. https://www.researchgate.net/profile/Paul_Dourish/publication/200026266_Where_the_Action_Is_The_Foundations_of_Embodied_Interaction/links/09e4150afd29965764000000.pdf
- Falk, J. H. (2016). Identity and the Museum Visitor Experience. In Routledge eBooks. <https://doi.org/10.4324/9781315427058>
- Fullerton, T. (2008). Game Design Workshop. In CRC Press eBooks. <https://doi.org/10.1201/b13172>
- Galli, Brian. (2021). Effective Strategies for Communicating and Managing Communication in a Project Team: My Perspective. International Journal of Applied Industrial Engineering. 8. 1-11. 10.4018/I-JAIE.20210101.0a1.
- Guldbrandsen, M. (2022, April 1). Hvad er Vandfaldsmodellen i projekter? BlivProjektleder. <https://blivprojektleder.dk/hvad-er-vandfaldsmodellen/>
- Hay, I. (2001). Qualitative Research Methods in Human Geography. <http://ci.nii.ac.jp/ncid/BA53689400>
- Highsmith, Jim. (2023). What Is Extreme Programming (XP)? - Values, Principles, And Practices. Nimblework. <https://www.nimblework.com/agile/extreme-programming-xp/>
- Journey Mapping 101. (2018). Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/journey-mapping-101/>
- Johnson, D. W, Johnson, R. T, Stanne, M. B, & Garibaldi, A. M. (1990). Impact of Group Processing on Achievement in Cooperative Groups. Journal of Social Psychology, 130(4), 507–516. <https://doi.org/10.1080/00224545.1990.9924613>
- Kaluza, J. (2023). Narrative Analysis in Qualitative Research: Examples, Methods & Types. dovetail.com. <https://dovetail.com/research/narrative-analysis/>

Referencer

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall.

Mishra, P, Pandey, C. K, Singh, U, Keshri, A, & Mayilvaganan, S. (2019). Selection of appropriate statistical methods for data analysis. *Annals of Cardiac Anaesthesia*, 22(3), 297. https://doi.org/10.4103/a-ca.aca_248_18

Norman, D. A. (1988). *The Design of Everyday Things*. http://documents.irevues.inist.fr/bitstream-/2042/30193/1/XX_CNE-Prospective_000738.pdf

Teknologiskolen. (2021, September 27). <https://www.teknologiskolen.dk/om-teknologiskolen/>

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 1. *On The Horizon*, 9(5), 1–6. <https://doi.org/10.1108/10748120110424816>

Project-management.com. (2022). Affinity Diagram – Kawakita Jiro or KJ Method. <https://project-management.com/affinity-diagram-kawakita-jiro-or-kj-method/>

Reeve, C. (2009). Narrative-Based Serious Games. In *Serious Games on the Move* (pp. 73–89). https://doi.org/10.1007/978-3-211-09418-1_5

Rogers, Y, Sharp, H. L, & Preece, J. (2011). *Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction*. In John Wiley eBooks. <http://discovery.ucl.ac.uk/1326236/>

Schell, J. (2008). *The Art of Game Design*. <https://dx.doi.org/10.1201/9780080919171>

Sejberg, R. (2020, September 29). Introduktion til scrum - en agil metode danskprojektledelse.dk. danskprojektledelse.dk. <https://danskprojektledelse.dk/community/introduktion-til-scrum/>

Swink, S. (2008). *Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation*. https://openlibrary.org/books/OL17075228M/Game_feel

The 6 Levels of UX Maturity. (2021). Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ux-maturity-model/>